Système d'exploitation : TP1 (fork et wait)

janvier 2026 — Pierre Rousselin

Exercice 1 : `fork` et `wait`

1. Télécharger sur l'ENT le fichier `exemple_wait_tp1.c`. Le compiler et l'exécuter plusieurs fois. Que se passe-t-il ?
2. Combien de processus sont créés lorsque vous éxécutez le programme ?
3. À quoi sert l'appel système `wait` ? Que retourne-t-il ? (Pour l'argument pointeur, on verra plus tard.)
4. Tous les `wait` de ce programme sont-ils utiles ?
5. Commenter les appels systèmes `wait` (et les affichages correspondants) et observer la différence.
6. Avec quelles instructions un processus peut-il attendre la mort de tous ses enfants, même sans en connaître le nombre ?

--- * ---

Exercice 2 : Mousse au chocolat avec `fork` et `wait`

1. Télécharger sur l'ENT le fichier `mousse_au_chocolat.c`. Le compiler et l'exécuter avec chronomètre de la façon suivante :

   ```
   $ gcc -Wall mousse_au_chocolat.c -o mousse
   $ time ./mousse
   ```

   Le champ `real` correspond au temps entre la fin du processus et son début. Les champs `user` et `sys` correspondent aux temps de calcul du processeur respectivement en mode utilisateur et privilégié (noyau). Pourquoi sont-ils sensiblement plus faibles que `real` ?
2. À vous de jouer : en utilisant `fork` et `wait`, réduire le plus possible la durée `real` en respectant les dépendances entre les tâches (par exemple les œufs doivent être séparés en blancs et jaunes avant que les blancs puissent être battus en neige, voir exercice 1 du TD 1).

--- * ---